



권고 ITU-T Y.3803 (2020) 개정 1 (Amd. 1)

(11/2023)

Y 시리즈: 전 세계 정보 인프라, 인터넷 프로토콜 측면, 차세대 네트워크, 사물인터넷 및 스마트 시티
양자 키 분배 네트워크

양자 키 분배 네트워크 – 키 관리

개정 1 (Amendment 1)

ITU-T Y 시리즈 권고

전 세계 정보 인프라, 인터넷 프로토콜 측면, 차세대 네트워크, 사물인터넷 및 스마트 시티

전 세계 정보 인프라	Y.100–Y.999
일반	Y.100–Y.199
서비스, 응용 및 미들웨어	Y.200–Y.299
네트워크 측면	Y.300–Y.399
인터페이스 및 프로토콜	Y.400–Y.499
번호, 주소 및 명명	Y.500–Y.599
운용, 관리 및 유지보수	Y.600–Y.699
보안	Y.700–Y.799
성능	Y.800–Y.899
인터넷 프로토콜 측면	Y.1000–Y.1999
일반	Y.1000–Y.1099
서비스 및 응용	Y.1100–Y.1199
구조, 액세스, 네트워크 능력 및 자원 관리	Y.1200–Y.1299
전송	Y.1300–Y.1399
연동	Y.1400–Y.1499
서비스 품질 및 네트워크 성능	Y.1500–Y.1599
신호 방식	Y.1600–Y.1699
운용, 관리 및 유지보수	Y.1700–Y.1799
과금	Y.1800–Y.1899
NGN 기반 IPTV	Y.1900–Y.1999
차세대 네트워크	Y.2000–Y.2999
프레임워크 및 기능 구조 모델	Y.2000–Y.2099
서비스 품질 및 성능	Y.2100–Y.2199
서비스 측면: 서비스 능력 및 서비스 구조	Y.2200–Y.2249
서비스 측면: NGN 에서의 서비스 및 네트워크 상호운용성	Y.2250–Y.2299
NGN 개선	Y.2300–Y.2399
네트워크 관리	Y.2400–Y.2499
컴퓨팅 파워 네트워크	Y.2500–Y.2599
패킷 기반 네트워크	Y.2600–Y.2699
보안	Y.2700–Y.2799
일반화된 이동성	Y.2800–Y.2899
캐리어급 개방형 환경	Y.2900–Y.2999
미래 네트워크	Y.3000–Y.3499
클라우드 컴퓨팅	Y.3500–Y.3599
빅데이터	Y.3600–Y.3799
양자 키 분배 네트워크	Y.3800–Y.3999
사물인터넷 및 스마트 시티·커뮤니티	Y.4000–Y.4999
일반	Y.4000–Y.4049
정의 및 용어	Y.4050–Y.4099
요구사항 및 사용 사례	Y.4100–Y.4249
인프라, 연결성 및 네트워크	Y.4250–Y.4399
프레임워크, 구조 및 프로토콜	Y.4400–Y.4549
서비스, 응용, 컴퓨팅 및 데이터 처리	Y.4550–Y.4699
관리, 제어 및 성능	Y.4700–Y.4799
식별 및 보안	Y.4800–Y.4899
평가 및 측정	Y.4900–Y.4999

자세한 내용은 ITU-T 권고 목록을 참조한다.

권고 ITU-T Y.3803

양자 키 분배 네트워크 - 키 관리

개정 1

요약

ITU-T Y.3803은 양자 키 분배 네트워크(QKDN)의 키 관리 설계, 구축 및 운용을 지원한다. 먼저 ITU-T Y.3800에 따라 QKDN의 전체 구조와 기본 기능을 검토하고, 이어서 ITU-T Y.3801에 따라 QKDN의 요구사항을 검토한다. 그 다음 키 관리의 기능 요소와 절차를 기술한다.

양자 키 분배(QKD) 프로토콜은 대칭 랜덤 비트 문자열을 안전한 키로 분배하는 수단을 제공하며, 이 키는 무한한 계산 능력을 가진 도청자에 대해서도 안전함을 증명할 수 있다. QKD의 기본 요소는 QKD 링크로 연결된 한 쌍의 QKD 모듈로, 이를 통해 원격의 두 당사자가 안전한 키를 공유할 수 있다. QKDN은 두 개 이상의 QKD 링크와 신뢰할 수 있는 노드(QKD 노드)로 구성되며, 임의의 두 QKD 노드는 QKD 링크와 키 릴레이를 통해 안전한 키를 공유할 수 있다. 최종적으로 이러한 키는 사용자 네트워크의 암호화 애플리케이션에 공급된다.

QKDN을 구현하고 사용자 네트워크와 적절히 통합하기 위해, 네트워크 능력, 개념 구조, 계층 모델, 기본 기능 및 구성 요소, 사용자 네트워크와의 관계를 포함한 QKD 기술의 개요가 ITU-T Y.3800에 제시되어 있다.

QKDN을 효율적이고 안전하게 운용하기 위해서는 키 관리가 가장 우선적인 과제이다. 키 관리가 없으면 대부분의 의미 있는 QKD 운용과 서비스를 실현할 수 없기 때문이다. 키 관리는 최소한 QKD 모듈이 생성한 키의 저장, QKDN 노드 간 키 릴레이, 사용자 요청에 따른 암호화 애플리케이션으로의 키 공급을 모두 안전한 방식으로 수행하는 것을 포함한다. 이러한 사항의 표준화는 QKDN의 상호운용성을 실현하고 보안을 보장하며 QKD의 응용을 넓히는 데 필수적이다.

개정 1은 Mx 참조점을 포함하고 키 릴레이에 대한 편집상 수정을 반영하도록 (그림 2)를 개정한다.

이력*

판	권고	승인일	연구반	고유 ID
1.0	ITU-T Y.3803	2020-12-07	13	11.1002/1000/14408
1.1	ITU-T Y.3803 (2020) Amd. 1	2023-11-29	13	11.1002/1000/15715

키워드

키 관리, 키 릴레이, 키 공급, 양자 키 분배, QKD, QKD 네트워크

* 권고에 접근하려면 웹 브라우저 주소창에 <https://handle.itu.int/>를 입력한 후 해당 권고의 고유 ID를 이어서 입력한다.

머리말

국제전기통신연합(ITU)은 전기통신 및 정보통신기술(ICT) 분야의 국제연합(UN) 전문기구이다. ITU 전기통신표준화부문(ITU-T)은 ITU의 상설 기관이다. ITU-T는 기술, 운용 및 요금 문제를 연구하고 이에 관한 권고를 발행하여 전 세계적으로 전기통신을 표준화하는 역할을 담당한다.

4년마다 개최되는 세계전기통신표준화총회(WTSA)는 ITU-T 연구반의 연구 주제를 정하며, 각 연구반은 이 주제에 관한 권고를 작성한다.

ITU-T 권고의 승인은 WTSA 결의 1에 규정된 절차에 따른다.

ITU-T 소관의 일부 정보기술 분야에서는 ISO 및 IEC와 협력하여 필요한 표준을 작성한다.

주

이 표준에서 "주관청(Administration)"이라는 표현은 간결성을 위해 전기통신 주관청과 인가된 운영기관을 모두 가리키는 데 사용된다.

이 표준의 준수는 자발적이다. 그러나 이 표준은 (예: 상호운용성 또는 적응성을 보장하기 위한) 특정 필수 조항을 포함할 수 있으며, 이러한 필수 조항을 모두 충족할 때 이 표준을 준수한 것으로 본다. "shall" 또는 "must"와 같은 의무적 표현 및 그 부정형은 요구사항을 표현하는 데 사용된다. 이러한 표현의 사용이 어느 당사자에게 이 표준의 준수가 요구된다는 것을 의미하지는 않는다.

지식재산권

ITU는 이 표준의 실시 또는 구현에 주장된 지식재산권의 사용이 수반될 수 있다는 점에 주의를 환기한다. ITU는 주장된 지식재산권이 ITU 회원에 의해 주장되었든 권고 개발 절차 외부의 다른 자에 의해 주장되었든, 그 증거, 유효성 또는 적용 가능성에 관하여 어떠한 입장도 취하지 않는다.

이 표준의 승인일 현재, ITU는 이 표준을 구현하는 데 필요할 수 있는 특허/소프트웨어 저작권으로 보호되는 지식재산에 관한 통지를 받지 않았다. 그러나 이것이 최신 정보가 아닐 수 있으므로, 구현자는 ITU-T 웹사이트(<http://www.itu.int/ITU-T/ipr/>)를 통해 제공되는 해당 ITU-T 데이터베이스를 참조할 것을 강력히 권고한다.

© ITU 2024

모든 권리 보유. ITU의 사전 서면 허가 없이는 어떠한 수단으로도 이 간행물의 어떠한 부분도 복제할 수 없다.

목 차

- 1 적용 범위
 - 2 인용 표준
 - 3 용어 정의
 - 3.1 타 문서에서 정의된 용어
 - 3.2 이 표준에서 정의하는 용어
 - 4 약어
 - 5 표기법
 - 6 키 관리 개요
 - 7 키 관리의 기능 요소
 - 7.1 KM의 에이전트
 - 7.2 KM 링크
 - 7.3 참조점
 - 7.4 보안 경계
 - 8 키 관리 운용
 - 8.1 양자 계층에서의 QKD 키 생성
 - 8.2 키 관리 계층에서의 KMA 키 및 KSA 키 관리
 - 9 키 릴레이의 대안 방식
 - 10 키 파일 형식
- 참고 문헌

양자 키 분배 네트워크 – 키 관리

(Quantum Key Distribution Networks – Key Management)

개정 1

편집자 주: 이 문서는 전문(全文) 간행본이다. 이 개정에 의해 도입된 수정 사항은 ITU-T Y.3803 (2020) 대비 수정 표시로 나타나 있다.

역자 주 – 원문의 수정 표시는 반영하지 않고 개정 후의 내용으로 번역하였다. 그림 2는 원문에 수정 전(삭제 표시)과 수정 후 그림이 함께 실려 있으며, 이 번역본에는 수정 후 그림만 수록하였다.

1 적용 범위

이 표준은 구현 및 운용을 지원하기 위한 기술 규격을 다루는 양자 키 분배(QKD) 네트워크의 키 관리를 기술한다.

특히, 이 표준의 범위는 다음을 포함한다.

- 양자 키 분배 네트워크(QKDN)의 키 관리 개요
- 키 관리의 기능 요소
- 키 관리 운용
- 키 형식(키 데이터 및 메타데이터)

2 인용 표준

다음의 ITU-T 권고 및 기타 참고 문서는 이 표준에서 인용됨으로써 이 표준의 규정을 구성한다. 발행 당시에는 표시된 판이 유효하였다. 모든 권고 및 기타 참고 문서는 개정될 수 있으므로, 이 표준의 사용자는 아래에 열거된 권고 및 기타 참고 문서의 최신판을 적용할 수 있는지 검토할 것을 권고한다. 현재 유효한 ITU-T 권고 목록은 정기적으로 발행된다. 이 표준에서 어떤 문서를 인용하더라도, 그 문서가 단독 문서로서 권고의 지위를 갖는 것은 아니다.

[ITU-T X.1714]	Recommendation ITU-T X.1714 (2020), Key combination and confidential key supply for quantum key distribution networks.
[ITU-T Y.3800]	Recommendation ITU-T Y.3800 (2019), Overview on networks supporting quantum key distribution.
[ITU-T Y.3801]	Recommendation ITU-T Y.3801 (2020), Functional requirements for quantum key distribution networks.
[ITU-T Y.3802]	Recommendation ITU-T Y.3802 (2020), Quantum key distribution networks – Functional architecture.
[ITU-T Y.3804]	Recommendation ITU-T Y.3804 (2020), Quantum key distribution networks – Control and management.

3 용어 정의

3.1 타 문서에서 정의된 용어

이 표준은 타 문서에서 정의된 다음 용어를 사용한다.

3.1.1 암호 해시 함수(Cryptographic Hash Function)

임의 길이의 이진 문자열을 고정 길이의 이진 문자열로 대응시키는, 계산상 효율적인 함수로, 역함수를 구하거나 동일한 해시값을 갖는 서로 다른 두 값을 찾는 것이 계산상 불가능한 함수

[출처] ETSI GR QKD 007

3.1.2 해시값(Hash Value)

암호 해시 함수의 출력

[출처] ETSI GS QKD 008

3.1.3 키 수명 주기(Key Life Cycle)

키 관리자(KM)가 키를 수신한 시점부터 암호화 애플리케이션에서 사용되고, 키 관리 정책에 따라 삭제 또는 보존될 때까지 키가 거치는 일련의 단계

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.4 키 관리(Key Management)

키 수명 주기 동안 키에 대해 수행되는 모든 활동. 양자 계층으로부터의 수신에서 시작하여 저장, 포매팅, 릴레이, 동기화 인증, 암호화 애플리케이션으로의 공급, 그리고 키 관리 정책에 따른 삭제 또는 보존까지를 포함함

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.5 키 관리 에이전트(KMA, Key Management Agent)

QKD 노드(신뢰할 수 있는 노드) 내 하나 또는 다수의 양자 키 분배(QKD) 모듈에서 생성된 키를 관리하는 기능 요소
주 - KMA는 하나 또는 다수의 QKD 모듈로부터 키를 획득하여 동기화, 크기 조정, 형식 지정 및 저장한다. 또한 키 관리 에이전트(KMA) 링크를 통해 키를 릴레이한다.

[출처] ITU-T Y.3802

3.1.6 KMA 링크(KMA Link, Key Management Agent Link)

키 릴레이 및 키 관리를 위한 통신을 수행하기 위해 키 관리 에이전트(KMA)를 연결하는 통신 링크

[출처] ITU-T Y.3802

3.1.7 키 관리자(KM, Key Manager)

키 관리 계층에서 키 관리를 수행하기 위해 양자 키 분배(QKD) 노드에 위치한 기능 모듈

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.8 키 관리자 링크(Key Manager Link)

키 관리를 수행하기 위해 키 관리자(KM)를 연결하는 통신 링크

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.9 키 공급 에이전트(KSA, Key Supply Agent)

키 관리 에이전트(KMA)와 암호화 애플리케이션 사이에 위치하여 암호화 애플리케이션에 키를 공급하는 기능 요소
주 - 암호화 애플리케이션을 위한 애플리케이션 인터페이스는 키 공급 에이전트(KSA)에 설치된다. KSA는 암호화 애플리케이션에 키를 공급하기 전에 KSA 링크를 통해 키를 동기화하고 무결성을 검증한다.

[출처] ITU-T Y.3802

3.1.10 KSA 링크(KSA Link, Key Supply Agent Link)

키 동기화 및 무결성 검증을 수행하기 위해 키 공급 에이전트(KSA)를 연결하는 통신 링크

[출처] ITU-T Y.3802

3.1.11 양자 키 분배(QKD, Quantum Key Distribution)

양자 정보 이론에 기초한 정보 이론적 보안을 갖는 대칭 암호화 키를 생성 및 분배하는 절차 또는 방법

[출처] ETSI GR QKD 007

3.1.12 QKD 키(QKD-key, Quantum Key Distribution-key)

한 쌍의 양자 키 분배(QKD) 모듈에 의해 생성된 대칭 랜덤 비트 문자열 쌍으로, 특히 키 관리자(KM)에서 크기 조정 및 형식 지정되기 전의 랜덤 비트 문자열을 의미함

[출처] ITU-T Y.3802

3.1.13 QKD 링크(QKD Link, Quantum Key Distribution Link)

QKD를 운용하기 위한 두 양자 키 분배(QKD) 모듈 간의 통신 링크

주 - QKD 링크는 양자 신호 전송을 위한 양자 채널과, 동기화 및 키 정제(distillation)를 위한 정보 교환에 사용되는 공개 채널로 구성된다.

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.14 QKD 모듈(QKD Module, Quantum Key Distribution Module)

양자 키 분배(QKD) 프로토콜, 동기화, 키 생성을 위한 정제를 포함하여 암호화 기능과 양자 광학 프로세스를 구현하며, 정의된 암호화 경계 내에 포함된 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소 세트

주 - QKD 모듈은 QKD 링크에 연결되어, 키가 생성되는 종단점 모듈로 동작한다. QKD 모듈에는 송신기(QKD-Tx)와 수신기(QKD-Rx)의 두 가지 유형이 있다.

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.15 QKD 네트워크(QKDN, Quantum Key Distribution Network)

QKD 링크를 통해 연결된 두 개 이상의 양자 키 분배(QKD) 노드로 구성된 네트워크

주 - QKDN 은 QKD 노드들이 QKD 링크로 직접 연결되어 있지 않은 경우, 키 릴레이를 통해 QKD 노드 간에 키를 공유할 수 있게 한다.

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.16 QKDN 제어기(QKDN Controller, Quantum Key Distribution Network Controller)

QKD 네트워크 제어 계층에 위치하여 QKD 네트워크를 제어하는 기능 모듈

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.17 QKDN 관리자(QKDN Manager, Quantum Key Distribution Network Manager)

QKD 네트워크 관리 계층에 위치하여 QKD 네트워크를 모니터링하고 관리하는 기능 모듈

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.18 QKD 노드(QKD Node, Quantum Key Distribution Node)

비인가자의 침입 및 공격으로부터 보호되는 하나 이상의 양자 키 분배(QKD) 모듈을 포함하는 노드

주 - QKD 노드는 키 관리자(KM)를 포함할 수 있다.

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.19 사용자 네트워크(User Network)

양자 키 분배(QKD) 네트워크가 공급한 키를 암호화 애플리케이션이 소비하는 네트워크

[출처] ITU-T Y.3800

3.2 이 표준에서 정의하는 용어

이 표준은 다음 용어를 정의한다.

3.2.1 키 데이터(Key Data)

암호화 키로 사용되는 랜덤 비트 문자열

3.2.2 KMA 키(KMA-key, Key Management Agent-key)

키 관리 에이전트(KMA)에 저장 및 처리되는 키 데이터로, KMA 와 대응되는 KMA 사이에서 안전하게 공유됨

3.2.3 KSA 키(KSA-key, Key Supply Agent-key)

키 공급 에이전트(KSA)에 저장 및 처리되는 키 데이터로, KSA 와 대응되는 KSA 사이에서 안전하게 공유됨

4 약어

ID	Identifier
IT-secure	Information Theoretically secure
KM	Key Manager
KMA	Key Management Agent
KSA	Key Supply Agent
OTP	One-Time Pad
QBER	Quantum Bit Error Rate

QKD	Quantum Key Distribution
QKDN	Quantum Key Distribution Network
RNG	Random Number Generator
XOR	exclusive OR

5 표기법

이 표준에서는 다음과 같이 표기한다.

"is required to"라는 표현은 이 표준에 대한 적합성을 주장하기 위해 엄격히 준수해야 하며 어떠한 예외도 허용되지 않는 요구사항을 나타낸다.

"is recommended"라는 표현은 권고되지만 반드시 요구되지는 않는 요구사항을 나타낸다. 따라서 적합성을 주장하기 위해 이 요구사항이 반드시 충족되어야 하는 것은 아니다.

역자 주 - 이 번역본에서는 "is required to"를 "~해야 한다"로, "is recommended"를 "~할 것을 권고한다"로 옮겼다.

6 키 관리 개요(Overview of Key Management)

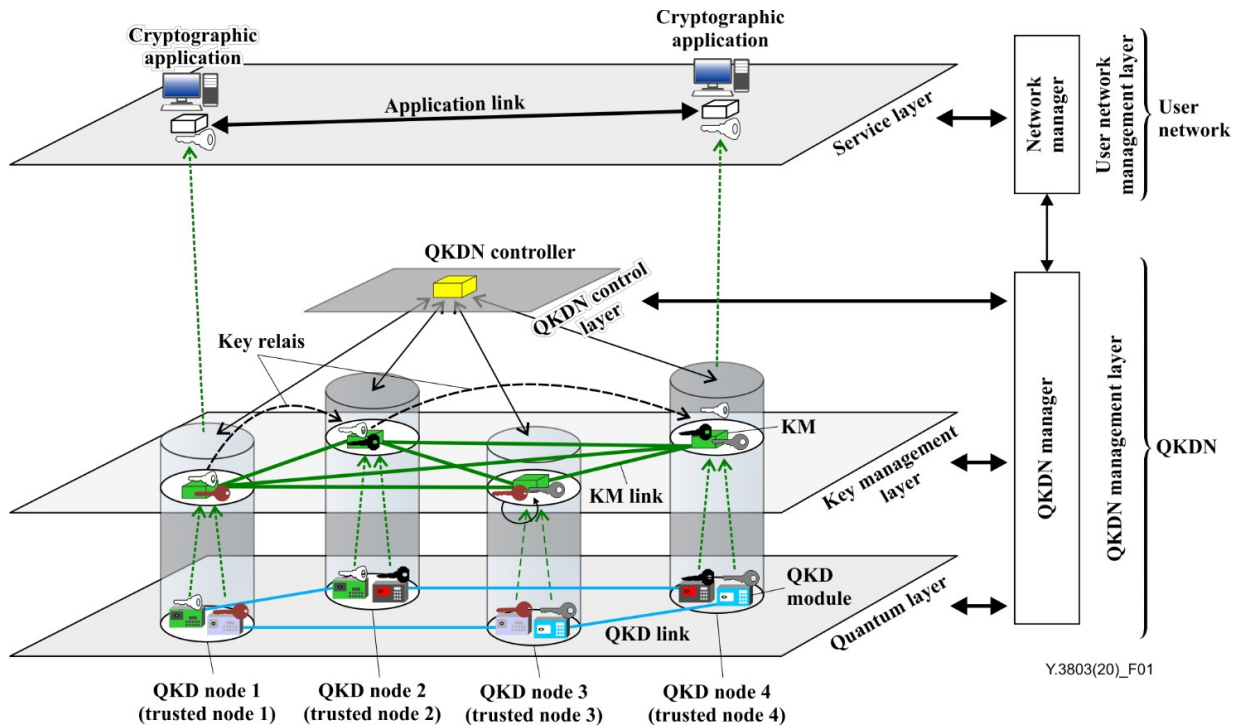
이 표준은 QKD 기술을 지원하는 네트워크를 설계하고 실현하는 데 필수적인 QKDN의 키 관리에 대해 기술한다.

QKD 모듈이 키를 생성하면, 키는 암호화 애플리케이션에 공급될 때까지 KM이라 불리는 서버에 고전 비트 문자열로 안전하게 저장된다. KM은 신뢰할 수 있으며 비인가자의 침입 및 공격으로부터 보호되는 QKD 노드에 위치한다. 키는 흔히 암호화 애플리케이션에 적합한 길이의 키로 크기가 조정되고 형식이 지정된다.

점대점 QKD 링크는 키 공급의 도달 범위와 가용성을 확장하기 위해 신뢰할 수 있는 QKD 노드를 통해 QKDN으로 연결될 수 있다. QKDN에서 키는 QKD 노드를 통해 릴레이되어, QKD 링크로 직접 연결되지 않은 두 당사자 간에도 공유될 수 있다. 키가 한 기능 개체에서 다른 개체로 전달될 때, 키는 적절한 방식으로 동기화되고 인증된다. 이러한 키는 사용자 네트워크의 다양한 암호화 애플리케이션에 공급될 수 있다. 양자 계층으로부터의 수신, 저장, 포매팅, 릴레이, 동기화, 인증, 공급 및 삭제 또는 보존을 포함하여 키의 수명 주기 동안 키에 대해 수행되는 모든 활동을 키 관리라 하며, 이는 QKD 애플리케이션과 서비스의 핵심이다.

QKDN의 기본 기능과 계층 구조는 ITU-T Y.3800에 규정되어 있다. (그림 1)은 QKDN의 기본적인 키 관리 운용을 나타낸다. QKD 링크로 연결된 각 QKD 모듈 쌍은 자체적인 방식으로 키를 생성한다. 생성된 키는 KM으로 전달된다. KM은 키를 관리하고 사용자 네트워크 서비스 계층의 암호화 애플리케이션에 키를 공급한다. 키는 KM을 통해 릴레이되어 지정된 임의의 QKD 노드 간에 공유될 수 있다. QKDN 제어기는 키 릴레이의 라우팅 제어를 수행한다. QKDN 관리자는 QKDN 전체의 상태를 모니터링하고, KM의 키 수명 주기 관리와 QKDN 제어기의 키 릴레이 라우팅 및 재라우팅 제어를 지원한다.

QKD 모듈은 양자 비트 오류율(QBER) 증가와 같은 경보를 탐지하면, QKDN 제어기에 직접 또는 KM을 통해 간접적으로 경보를 알린다. 그러면 QKDN 제어기는 키 공급이 정상적으로 이루어지도록 장애가 발생한 QKD 링크를 우회하여 키 릴레이 경로를 재라우팅한다.



(그림 1) QKDN의 기본 키 관리 운용

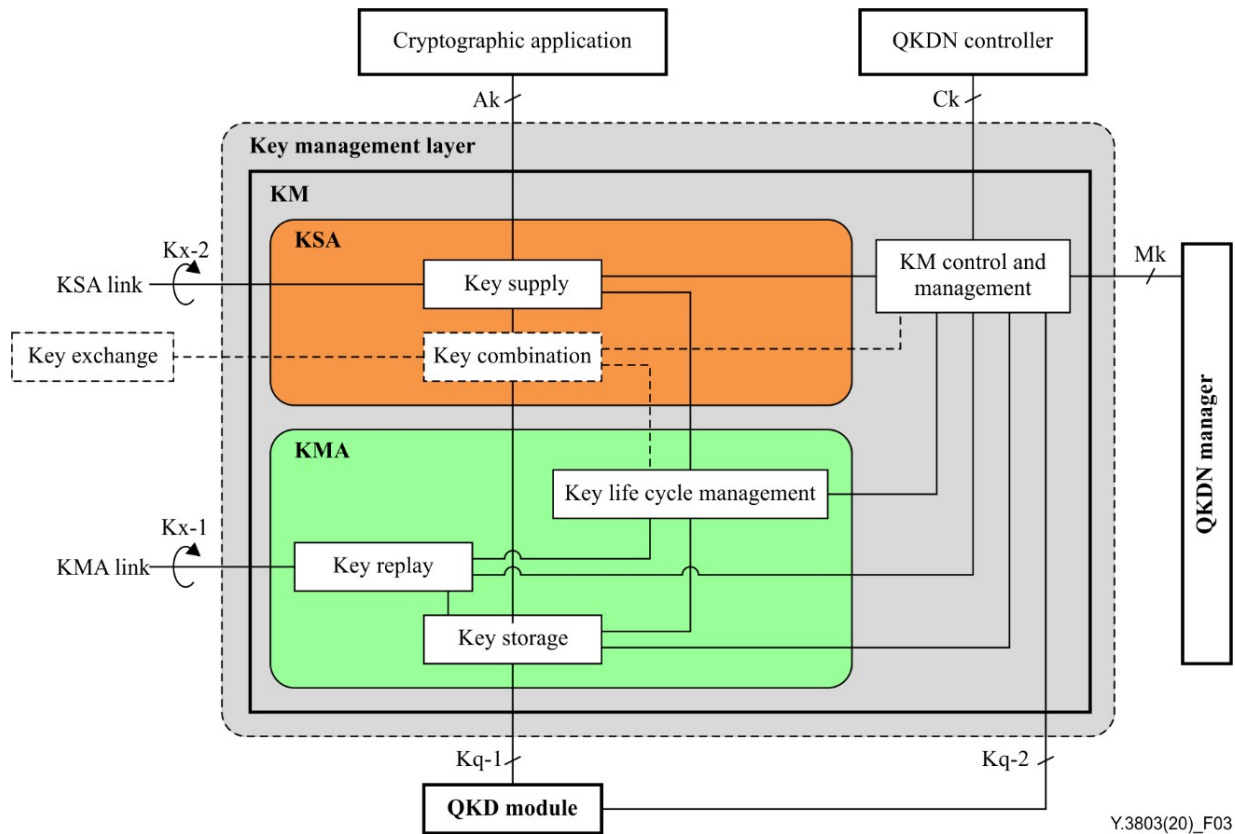
7 키 관리의 기능 요소(Functional Elements of Key Management)

(그림 2)는 ITU-T Y.3802에 규정된 QKDN의 기능 구조 모델을 나타내며, 키 관리 계층과 이에 관련된 참조점을 강조하여 표시한다.



(그림 2) QKDN 의 기능 구조 모델

ITU-T Y.3801에 규정된 요구사항을 충족하는 키 관리 기능을 설계, 구현 및 실행하기 위해서는, (그림 3)과 같이 KM 내에 키 관리 에이전트(KMA)와 키 공급 에이전트(KSA)의 두 기능 요소를 식별하고 정의하는 것이 편리하고 실용적이다.



(그림 3) 키 관리 계층의 기능 구조 모델

이러한 기능 요소의 역할은 7.1 절부터 7.4 절까지 기술한다.

7.1 KM의 에이전트

- KMA:** QKD 모듈로부터 키를 수신하고 키 릴레이를 통해 QKD 노드를 상호 연결하며, ITU-T Y.3801의 요구사항 Req_KM 1~9 및 11에 규정된 다음 기능을 실현한다.
 - 키 저장
 - 키 릴레이
 - 키 수명 주기 관리
- KSA:** KMA와 암호화 애플리케이션 사이에 위치하여 암호화 애플리케이션과 인터페이스하며, ITU-T Y.3801의 요구사항 Req_KM 10에 규정된 다음 기능을 실현한다.
 - 키 공급

KSA는 다양한 암호화 애플리케이션을 지원하기 위한 응용 프로그래밍 인터페이스 라이브러리를 탑재한다. KSA는 ITU-T X.1714에 규정된 다음 기능을 선택적으로 포함한다.

 - 키 결합

키 결합 기능은 KMA로부터의 키를 키 교환 방식으로 제공된 다른 키와 결합하되, 결합된 키의 안전성이 KMA로부터 입력된 키의 안전성과 동일하게 유지되도록 하며, 결합된 키를 키 공급 기능으로 출력한다. 키 결합 기능의 보안 측면에 대한 세부 사항은 이 표준의 범위를 벗어난다.
- KMA와 KSA 외에, KM은 ITU-T Y.3801의 요구사항 Req_KM 4, 5 및 9를 충족하기 위해 QKD 모듈(들), QKDN 제어기 및 QKDN 관리자와 통신하는 다음 기능을 포함한다.
 - KM 제어 및 관리

7.2 KM 링크

두 기능 요소의 식별에 따라, KM 링크는 KMA 링크와 KSA 링크로 구성된다. KMA와 KSA는 프로세서, 저장소 및 통신 인터페이스를 갖는다.

주 1 - 실제 환경에서는 KMA와 KSA, 그리고 KMA 링크와 KSA 링크가 각각 단일 서버와 단일 링크로 통합되어 구현될 수 있다.

주 2 - 예를 들어 키 릴레이 노드로만 동작하는 경우와 같이, QKD 노드가 KSA 없이 KMA만 갖는 경우가 있을 수 있다.

7.3 참조점

KM과 관련된 참조점(Ak, Kq-1, Kq-2, Kx-1, Kx-2, Ck, Mk; (그림 2) 참조)은 ITU-T Y.3802에 규정되어 있다.

7.4 보안 경계(Security Demarcation Boundary)

보안 도메인은 정보 및 네트워크 보안에서 일반적인 개념이다. ITU-T Y.3800에서는 이를 공급될 키에 대한 한 계층의 책임과 키의 사용에 대한 다른 계층의 책임을 구분하는 경계로 정의한다. 보안 도메인은 단일 보안 정책의 적용을 받는 개체와 당사자의 집합을 구획한다. 보안 도메인 경계는 흔히 보안 책임 구분 지점에 해당한다.

키의 관리와 소비에 대한 책임을 구분하기 위해 KSA와 암호화 애플리케이션 사이에 경계를 식별할 수 있다. 이 경우 키가 암호화 애플리케이션에 공급되고 나면, 암호화 애플리케이션은 자신의 책임하에 키를 사용하며, KMA와 KSA는 키 관리 정책에 따라 키를 삭제하거나 보존해야 한다. 암호화 애플리케이션은 키를 두 번 이상 사용하지 않을 것을 강력히 권고한다.

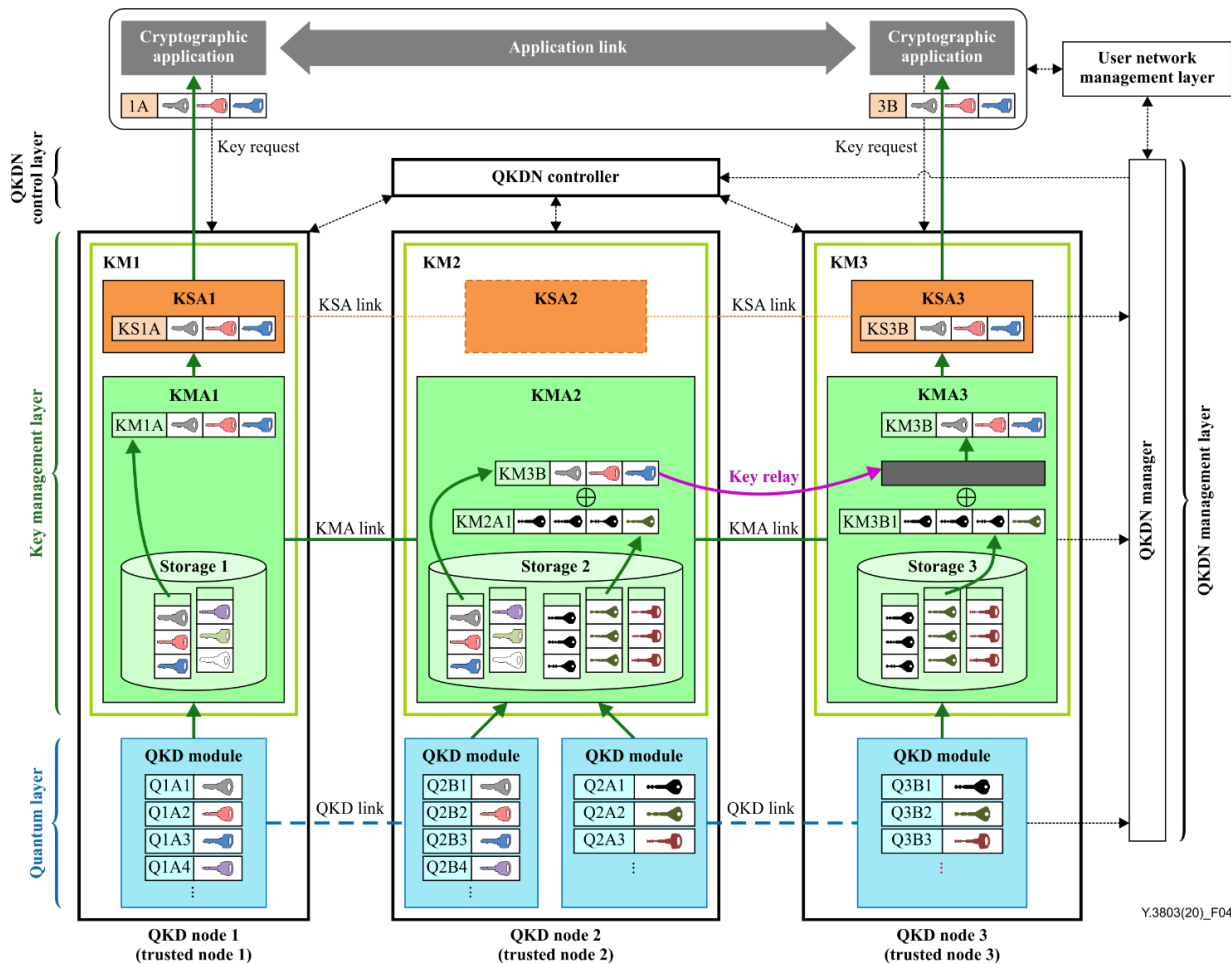
8 키 관리 운용(Operations of Key Management)

(그림 4)는 참조모델에 기반한 키 관리 운용을 나타내며, 키가 어떻게 관리되어 암호화 애플리케이션에 공급되는지를 보여준다.

(그림 4)에서 QKD 노드 1과 3은 QKD 링크로 직접 연결되어 있지 않다. 두 노드가 키를 공유하기 위해, QKD 노드 2와 3의 QKD 모듈에서 생성된 키를 사용하여 KMA2와 KMA3 사이에서 키 릴레이가 수행된다. 키는 최종적으로 KSA1과 KSA3에서 키를 요청한 암호화 애플리케이션으로 공급된다. QKDN 제어기는 키 릴레이의 라우팅 제어를 수행한다. QKDN 관리자는 QKDN 전체의 상태를 모니터링하고 QKDN을 관리하며, 필요한 경우 KMA, KSA 및 QKDN 제어를 지원한다. QKDN의 상호 연결성과 확장성을 유지하기 위해서는, 다양한 정보를 담은 메타데이터가 추가된 키 데이터의 적절한 키 형식을 도입해야 한다. 이 표준에서는 키 데이터와 메타데이터의 논리적 집합을 키 파일이라 한다.

키 파일을 바탕으로 KMA, KSA 및 암호화 애플리케이션은 키 데이터, 메타데이터 및 키 관리 정보를 서로 주고받는다. 또한 QKDN 제어기와 QKDN 관리자는 메타데이터에 기반한 제어 및 관리 정보를 KMA 및 KSA와 주고받는다. 이하에서는 기본적인 키 관리 절차를 기술한다. 보안 문제와 방법은 이 표준의 범위를 벗어난다.

주 1 - (그림 4)에서 수평 실선과 수직 실선 화살표는 각각 키가 전달되는 KMA 링크와 인터페이스 경로를 나타내며, 따라서 이들에 대해서는 키의 기밀성, 무결성 및 인증성을 고려해야 한다. 수평 점선은 키 동기화 및 인증에 관한 정보가 전달되는 KSA 링크를 나타낸다. 암호화 애플리케이션에서 KSA로 향하는 수직 점선 화살표는 키 요청을 나타낸다. 그 밖의 점선 화살표는 연결된 개체 간에 QKDN 제어 및 관리 정보를 교환하기 위한 링크를 나타낸다. 이러한 점선과 점선 화살표에서는 정보의 무결성이 주된 관심사이다.



(그림 4) 키 관리의 기능 요소 및 운용

주 2 - (그림 4)는 세 개의 노드로 QKDN 을 가장 단순하게 기술한다. 이러한 단순화에서는 키 릴레이는 나타낼 수 있지만 라우팅 제어 측면은 잘 표현되지 않으며, 그렇다고 라우팅 제어가 배제되는 것은 아니다.

8.1 양자 계층에서의 QKD 키 생성

양자 계층에서는 한 쌍의 QKD 모듈이 정보 이론적 보안(IT-secure) QKD 프로토콜에 기반하여 자체적인 방식으로 한 쌍의 대칭(동일한) 랜덤 비트 문자열을 생성한다. 각 QKD 모듈은 보안 위협에 대해 안전하고 신뢰할 수 있는 노드 (신뢰할 수 있는 노드)에 설치된다.

주 1 - 암호 분야에서는 관례적으로 키 또는 암호문의 송신자와 수신자를 각각 "Alice"와 "Bob"이라 부른다. 이 표준에서 Alice 와 Bob 은 흔히 QKD 링크로 연결되어 키를 공유하는 QKD 모듈을 가리키는 데 사용된다. 이른바 준비-측정(prepare-and-measure) 방식의 QKD 프로토콜에서 Alice 와 Bob 은 각각 송신자와 수신자이다. ITU-T Y.3800 에서 언급한 MDI-QKD 및 TF-QKD 와 같은 측정 보조 방식 기반 QKD 프로토콜에서는 Alice 와 Bob 이 모두 송신기이며, 수신기는 양자 채널의 중간 지점에 위치한다. 얽힘 기반 QKD 프로토콜에서는 Alice 와 Bob 이 모두 수신기이며, 얽힘 양자 신호의 송신기는 양자 채널의 중간 지점에 위치한다.

주 2 - 이 표준에서 QKD 프로토콜은 양자 정보 이론에 기초한 정보 이론적 보안을 갖는 대칭 암호화 키를 수립하기 위한 일련의 단계를 의미한다.

QKD 프로토콜은 QKD 모듈 쌍마다 다를 수 있으며, 각 QKD 모듈 쌍은 서로 다른 제조사에 의해 독립적으로 생산될 수 있다. 이하에서는 QKD 모듈에서 생성된 대칭 랜덤 비트 문자열을 QKD 키라 하며, KMA 에서 크기 조정 및 형식 지정된 키 및 KSA 의 키와 구별한다. 서로 다른 QKD 모듈 쌍이 생성하는 QKD 키의 단위 길이는 서로 다를 수 있다.

각 QKD 모듈에서는 메타데이터가 생성되어 QKD 키에 첨부됨으로써 키 파일을 구성한다. QKD 모듈 쌍은 QKD 키 파일을 대응하는 KMA 로 전달한다.

QKD 키의 메타데이터는 <표 1>의 항목 (1)에 규정한다.

8.2 키 관리 계층에서의 KMA 키 및 KSA 키 관리

이 절에서는 KMA 키와 KSA 키라는 두 가지 유형의 키 데이터를 도입하여 키 관리 계층에서 실행되는 운용을 규정한다. 절차는 여섯 가지 주요 운용으로 구성되며, 8.2.1 절부터 8.2.6 절까지 설명한다. 하위 절의 순서가 반드시 실제 실행의 시간적 순서와 일치하는 것은 아니며, 실행 순서는 실제 상황과 활용사례에 따라 달라질 수 있다.

8.2.1 KMA에서의 키 획득, 인증, 저장

ITU-T Y.3801의 요구사항 Req_KM 2는 KMA가 동일한 QKD 노드에 위치한 QKD 모듈(들)로부터 참조점 Kq-1의 인터페이스를 통해 QKD 키 파일을 수신하고, 저장이 필요한 경우 이를 안전하게 저장하는 것이다. 획득한 QKD 키 파일의 길이는 서로 다를 수 있다. 따라서 ITU-T Y.3801의 Req_KM 3에서 권고하는 바와 같이, KMA는 QKD 키를 정해진 단위 길이의 키로 재포맷(결합 또는 분할)한 후 버퍼에 임시 저장한다.

버퍼에 저장된 키를 키 데이터로 저장하기 전에, QKD 키 쌍을 수신한 KMA 쌍(예: KMA1과 KMA2)은 버퍼에 저장된 키의 동일성을 확인한다. 따라서 ITU-T Y.3801의 Req_KM 8에서 권고하는 바와 같이, KMA는 키 동기화, 개체 인증 및 메시지 인증 기능을 갖는다. KMA 쌍은 KMA 링크를 통해 서로를 인증한다. 그런 다음 한쪽 KMA(예: KMA1)가 대응 KMA(예: KMA2)에 QKD 키 식별자(ID)와 함께 버퍼에 저장된 키의 해시값 또는 메시지 인증 코드를 포함한 키 인증 요청을 전송한다. 그러면 KMA2는 자신이 보유한 해시값 또는 메시지 인증 코드를 KMA1로부터 받은 것과 비교하여, 버퍼에 저장된 키를 (비트 위치 단위로) 동기화하고 인증한다. 해시값 통신의 보안 세부 사항은 이 표준의 범위를 벗어난다. 해시값 또는 메시지 인증 코드가 서로 일치하면, KMA1과 KMA2는 최종적으로 버퍼에 저장된 키를 KMA 키라 불리는 키 데이터로서 메타데이터와 함께 키 저장소 디렉터리에 저장한다. 일치하지 않으면 KMA1과 KMA2는 버퍼에 저장된 키를 폐기한다.

KMA 키의 메타데이터는 <표 1>의 항목 (2)에 규정한다.

8.2.2 암호화 애플리케이션으로부터의 키 요청 수신

서비스 계층의 암호화 애플리케이션은 KSA에 키 요청을 전송한다. 암호화 애플리케이션의 키 요청에는 키 공급 서비스 정책 등에 따라 요구 보안 수준에 관한 정보가 포함될 수 있다. ITU-T Y.3801의 요구사항 Req_KM 10은 KSA가 참조점 Ak의 키 공급 인터페이스를 통해 인가된 암호화 애플리케이션으로부터 키 요청을 수신하는 것이다. KSA의 키 요청 수신 제어는, 특히 다수의 암호화 애플리케이션으로부터 키 요청이 전송되는 경우 QKDN 제어가 지원할 수 있다.

이후 KSA는 적절한 수단으로 암호화 애플리케이션을 인증한다. 인증서는 QKDN 제어기의 접근 제어 기능이 발급할 수 있으며, 접근 제어 기능은 암호화 애플리케이션과 KSA를 포함하여 등록된 기능 구성 요소의 접근 제어 저장소를 관리한다. KSA와 암호화 애플리케이션이 인증을 수립하면, 다음 키 요청 시 인증을 위한 공통 비밀 키를 교환하여 공유할 수 있다.

주 - KSA와 암호화 애플리케이션은 다음 인증을 위해 키의 일부를 비밀 키로 보관할 수 있다.

KSA가 암호화 애플리케이션을 인증한 후, KSA와 동일 노드의 KMA는 서로를 인증할 것을 권고한다. 인증 후 KSA는 개별 키 요청에 대한 요청 정보(예: 키 길이, 키 개수, 노드 쌍 이름 또는 ID, KSA 키 ID)를 KMA에 알린다. KSA 키 ID는 QKDN 전체에서 고유한 ID이다.

8.2.3 KMA 간 키 릴레이

ITU-T Y.3801의 Req_KM 6에서 권고하는 바와 같이, KMA는 고도로 안전한 암호화(예: 일회용 패드(OTP) [b-Shannon])를 사용하여 두 종단점 KMA 간의 키 릴레이 경로를 통한 키 릴레이를 지원한다. 키 릴레이 경로는 (그림 1)과 같이 QKDN 제어가 제어한다. 종단 간 키를 수립하기 위한 KMA 간 통신 세션은 QKDN 제어가 제어할 수 있다.

이하에서는 키의 기밀성을 보장하기 위한 정보 이론적 보안 프로토콜인 OTP를 사용하는 점대점 키 릴레이의 대표적인 경우를 설명한다.

KMA 키의 키 데이터와 메타데이터는 인접한 QKD 모듈 쌍이 공유한 다른 키와 OTP 방식의 배타적 논리합(XOR)으로 암호화된 후, 출발지 KMA에서 목적지 KMA로 전송되어 정보 이론적 보안 키 릴레이를 실현한다 ((그림 4) 참조). 목적지 KMA에서 복호화된 후, 출발지 KMA, 목적지 KMA 및 키 릴레이 타임스탬프로 구성된 키 릴레이 정보가 출발지 KMA 키 메타데이터에 추가되어, 목적지 KMA에서 릴레이된 KMA 키의 메타데이터로서 키 저장소에 저장된다.

키를 다음 목적지 노드로 다시 릴레이하는 경우, 키 릴레이 정보를 포함하여 앞에서와 동일하게 암호화한다. 이때 키 릴레이 정보는 현재 노드를 출발지 KMA 로, 다음 목적지 노드를 목적지 KMA 로, 현재 노드에서의 새 릴레이 타임스탬프로 갱신된다. 갱신된 키 릴레이 정보는 출발지 KMA 키 메타데이터에 추가되어 두 번째 목적지 KMA 에 저장된다.

키 릴레이의 또 다른 방법으로, KMA 에 탑재된 별도의 난수 생성기(RNG)를 사용하는 방법이 있다. 출발지 KMA 의 RNG 는 난수 문자열을 생성한다. 출발지 KMA 는 난수 문자열을 자신의 저장소에 저장하고, 그 사본을 OTP 기반 키 릴레이를 통해 목적지 KMA 로 릴레이한다. 이렇게 하여 종단점 KMA 간에 대칭 랜덤 비트 문자열 쌍을 공유할 수 있다.

주 1 - (그림 4)에서 KMA1 과 KMA2 는 각각 메타데이터 "KM1A"와 "KM3B"를 갖는 키 파일로서 필요한 수의 키를 저장소에서 읽어온다. KMA2 에서 후자의 키 파일은 메타데이터 "KM2A1"을 갖는 (인접 QKD 모듈 쌍이 공유한) 다른 키와 OTP 방식의 XOR 로 암호화된 후 KMA 링크를 통해 KMA3 으로 전송되고, 최종적으로 메타데이터 "KM3B1"을 갖는 키로 복호화된다. 이렇게 하여 KMA1 과 KMA3 사이에 키가 공유된다.

주 2 - (그림 4)에 나타난 방식에서는 키 릴레이의 구현을 단순화할 수 있고 메타데이터의 크기가 일반적으로 수십 바이트 정도로 길지 않기 때문에, 키 릴레이를 키 파일(메타데이터 및 키 데이터) 단위로 수행한다. 예를 들어, 릴레이되는 키 파일 전체(메타데이터 "KM3B"와 키 데이터)는 다른 키 데이터(메타데이터 "KM2A1")를 사용하여 OTP 로 암호화된다. 그러나 메타데이터를 KMA 키로 OTP 암호화하지 않는 방법도 배제하지 않는다.

주 3 - RNG 는 비결정론적이어야 한다. 이는 ISO/IEC 18031 에 규정된 기존의 물리적 잡음 기반 방식이나 양자 원리 기반 방식(양자 잡음 RNG)으로 구현할 수 있다.

ITU-T Y.3801 의 Req_KM 7 에서 권고하는 바와 같이, KMA 는 OTP 암호화 방법 외에 키 관리 정책에 따라 키 릴레이를 위한 다른 암호화 방법(예: AES [b-ISO/IEC 18033-3], [b-FIPS PUB 197])을 지원한다. OTP 암호화 키 릴레이에 필요한 수의 키를 사용할 수 없는 경우, AES 와 같은 대칭 키 암호를 사용하는 백업 방법을 키 릴레이에 사용할 수 있다.

KMA 는 개별 키 릴레이에 사용된 암호화 방법을 기록하는 메타데이터를 생성하고, 이 메타데이터를 릴레이된 KMA 키의 키 수명 주기 관리에 사용할 것을 권고한다.

각 키 릴레이에서는 출발지 KMA 와 목적지 KMA 가 공유한 키의 내용(동일성)이 전송 중에 변경되었는지 확인해야 한다. 따라서 ITU-T Y.3801 의 Req_KM 8 에서 권고하는 바와 같이, KMA 와 KMA 키의 인증성과 무결성을 각각 보장하기 위해 적절한 개체 인증 및 메시지 인증 방법을 사용한다. 특히 KMA 키의 무결성 보호를 위해 KMA 키 데이터의 해시값 또는 메시지 인증 코드를 사용할 수 있다. KMA 간에 교환되는 키 관리 정보의 무결성은 메시지 인증을 수행하여 보호한다. 인증성과 무결성을 보장하기 위한 세부 방법은 이 표준의 범위를 벗어난다.

릴레이된 KMA 키의 메타데이터는 <표 1>의 항목 (3)에 규정한다.

8.2.4 KSA 에서 암호화 애플리케이션으로의 키 공급

KSA 와 KMA 가 서로를 인증한 후, KSA 는 요청 정보(예: 키 길이, 키 개수, 노드 쌍 이름 또는 ID, KSA 키 ID, 키의 보안 수준)를 KMA 에 알린다. KMA 는 요청된 보안 수준과 키 공급 정책에 따라 키 릴레이 암호화 방법에 관한 메타데이터를 선택적으로 고려하여, KMA 키 데이터 저장소에서 필요한 수의 키를 선택한다.

암호화 애플리케이션이 QKD 키와 동일한 보안 수준을 갖는 키를 요청하는 경우, KMA 는 키 릴레이 암호화 방법의 메타데이터에 따라 OTP 암호화로 릴레이된 KMA 키를 선택할 것을 권고한다.

이후 KMA 는 이 키를 KSA 로 전달한다. KSA 는 (그림 4)의 QKD 노드 1 과 3 에 예시된 바와 같이 이 키를 수신한다.

주 - KSA 가 요청한 길이에 맞추어 KMA 의 키 데이터 길이를 조정하기 위해, KMA 키 데이터를 분할하여 그 일부를 KSA 에 공급하는 경우가 있다. 이 경우 남은 키 데이터는 KSA 의 후속 키 요청에 사용될 수 있다. 이때 원래의 KMA 키 ID 외에 남은 키 데이터를 식별하기 위한 정보가 필요하다. 이를 위해 남은 키 데이터에서 일부 비트 문자열을 취하여 새로운 KMA 키 ID 로 사용할 수 있다.

KSA 가 수신한 키를 KSA 키라 한다. KSA 에서는 ITU-T X.1714 에 규정된 바와 같이, 획득한 KMA 키 데이터를 선택적으로 키 교환 방식으로 제공된 다른 키와 결합하여 출력 KSA 키를 도출할 수 있다.

키가 KMA 에서 KSA 로 전달된 후, KMA 는 해당 메타데이터를 저장소에 기록하며, ITU-T Y.3801 의 Req_KM 11 및 Req_M 9 에서 요구하는 바와 같이 키 수명 주기 관리를 위해 메타데이터를 QKDN 관리자에게 전송할 수 있다. KSA

에서는 암호화 애플리케이션 이름, 애플리케이션 출발지 및 목적지 ID, KSA 키 ID, KSA 키 길이 및 공급 타임스탬프가 키 공급 후 보관할 수 있는 KSA 메타데이터의 예이다.

마지막으로 ITU-T Y.3801의 Req_KM 8에서 권고하는 바와 같이, 개별 키 요청에 대해 노드 쌍의 각 KSA에서 KSA 키 데이터로부터 해시값 또는 메시지 인증 코드를 계산한다. KSA 쌍은 KSA 링크를 통해 해시값 또는 메시지 인증 코드와 KSA 키 ID를 비교한 후, KSA 키를 동기화하고 인증한다. 해시값 통신의 보안 세부 사항은 이 표준의 범위를 벗어난다.

앞의 검증이 완료되면, ITU-T Y.3801의 Req_KM 10에서 요구하는 바와 같이, KSA 키 ID와 함께 키 데이터가 참조점 Ak의 키 공급 인터페이스를 통해 암호화 애플리케이션에 공급된다. KSA 메타데이터는 ITU-T Y.3801의 Req_KM 11 및 Req_M 9에서 요구하는 바와 같이, 키 수명 주기 관리를 위해 KSA의 저장소에 기록되거나 QKDN 관리자에게 전송된다. 암호화 애플리케이션은 KSA 키 ID에 기반하여 키 데이터를 식별하고 사용한다.

키가 암호화 애플리케이션에 공급되고 나면, KMA와 KSA는 ITU-T Y.3801의 Req_KM 10에서 요구하는 바와 같이 저장소에서 키 데이터를 삭제하거나 보존하는 등의 키 관리 정책을 적용해야 한다.

KSA 키의 메타데이터는 <표 1>의 항목 (4)에 규정한다.

키 공급을 위한 세션 제어는, 특히 다수의 암호화 애플리케이션에 키를 공급하는 경우 QKDN 제어기가 지원할 수 있다.

8.2.5 KMA 간 키 릴레이의 재라우팅

키 공급의 지속적인 가용성을 보장하기 위해, 키 관리 계층 또는 양자 계층의 상태에 따라 키 릴레이의 재라우팅을 수행해야 한다. 대표적인 경우로는 릴레이 노드(들)의 KMA 키 수가 임계값 아래로 떨어진 경우와, 높은 QBER로 인해 특정 QKD 링크로 연결된 릴레이 노드(들) 간의 QKD 키 생성이 불가능하거나 생성률이 감소한 경우가 있다. 자세한 내용은 ITU-T Y.3804를 참조한다.

ITU-T Y.3801의 Req_KM 5에서 요구하는 바와 같이, KMA는 KM 제어 및 관리 기능을 통해 QKDN 제어기와 QKDN 관리자에게 키 관리 정보를 제공한다.

ITU-T Y.3801의 Req_KM 4에서 권고하는 바와 같이, KM 제어 및 관리 기능은 양자 계층의 QKD 모듈로부터 QBER, 키 생성률, QKD 링크 상태 및 장애 경보 등 QKD 모듈의 상태 정보와 선택적으로 QKD 링크의 상태 정보를 수신한다.

QKDN 제어기는 KMA로부터 키 소비율, KMA 간 공유 키 수, KMA 링크 상태 등의 키 관리 정보를 획득하고, QKD 모듈로부터 QKD 모듈의 상태 정보와 선택적으로 QKD 링크의 상태 정보를 획득한다.

특히 KMA가 릴레이 노드(들)에 연결된 QKD 링크에 대한 경보를 통지받으면, KMA는 해당 경보를 QKDN 제어기로 전달하고, QKDN 제어기가 제공하는 재라우팅에 따라 키 릴레이를 계속한다.

QKDN 제어기가 지시하는 재라우팅 방법에는 다음 네 가지가 있을 수 있다.

- a) **수동:** KMA에 키 릴레이 경로를 수동으로 설정한다.
- b) **고정 비율:** QKD 링크의 키 생성률에 기반하여 노드 쌍별로 필요한 키 릴레이 빈도를 산정하고 키 릴레이 명령 목록을 작성한다. KMA는 이 목록에 따라 키 릴레이를 수행한다.
- c) **데이터 트래픽 적응형:** KMA는 최근의 키 릴레이 트래픽 통계 기록에 기반하여 자동으로 키 릴레이를 수행한다.
- d) **스케줄형:** 특정 조건(예: 키 소비율 또는 키 생성률)의 변화를 예측할 수 있는 경우, 키 릴레이를 사전에 스케줄링한다.

8.2.6 키 수명 주기 관리

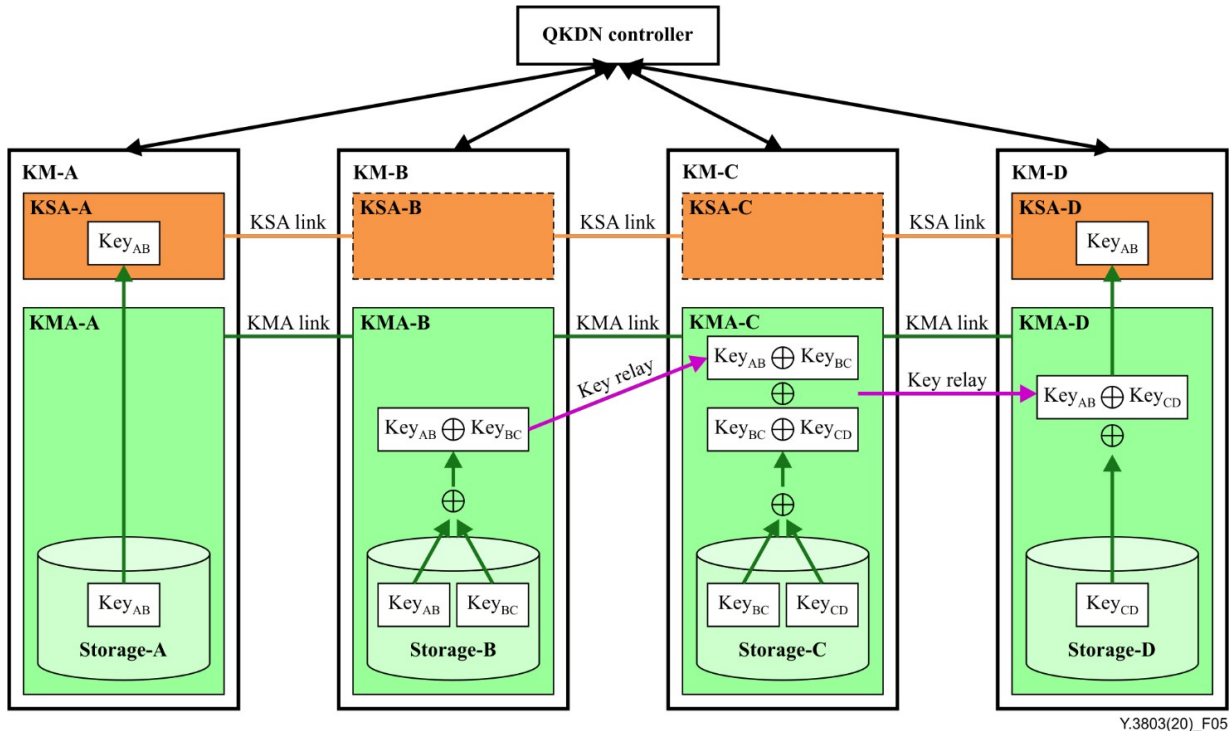
ITU-T Y.3801의 Req_KM 11에서 요구하는 바와 같이, 각 KMA는 키의 수신, 저장, 포매팅, 릴레이, 동기화, 인증, 공급 및 삭제 또는 보존을 포함하여 자신이 수행하는 키 관리 활동에 관한 정보를 저장한다. 예를 들어, 각 KMA는 KMA 키 파일의 메타데이터를 수집하여 저장하고, 이를 QKDN 관리자에게도 전송한다. 각 KSA는 KSA 키 파일의 메타데이터를 저장하고, 이를 QKDN 관리자에게 전송한다.

KMA는 키 수명 주기의 단계 간 모든 전이를 처리하며, 이러한 작업 흐름을 모니터링, 감사 및 추적하는 QKDN 관리자와 협력한다.

예기치 않은 장애가 탐지된 경우, 예를 들어 일부 KMA 키가 비인가자에게 유출되었거나 어떤 방식으로든 손상된 것으로 의심되는 경우, QKDN 관리자의 장애 관리 기능은 키 수명 주기 관리 정보를 추적하여 원인을 분석하고, QKDN 제어기와 KMA가 대응 조치를 취하도록 감독한다. 최악의 경우 KMA는 손상이 의심되는 키와 상관관계가 있을 수 있는 관련 키를 삭제한다.

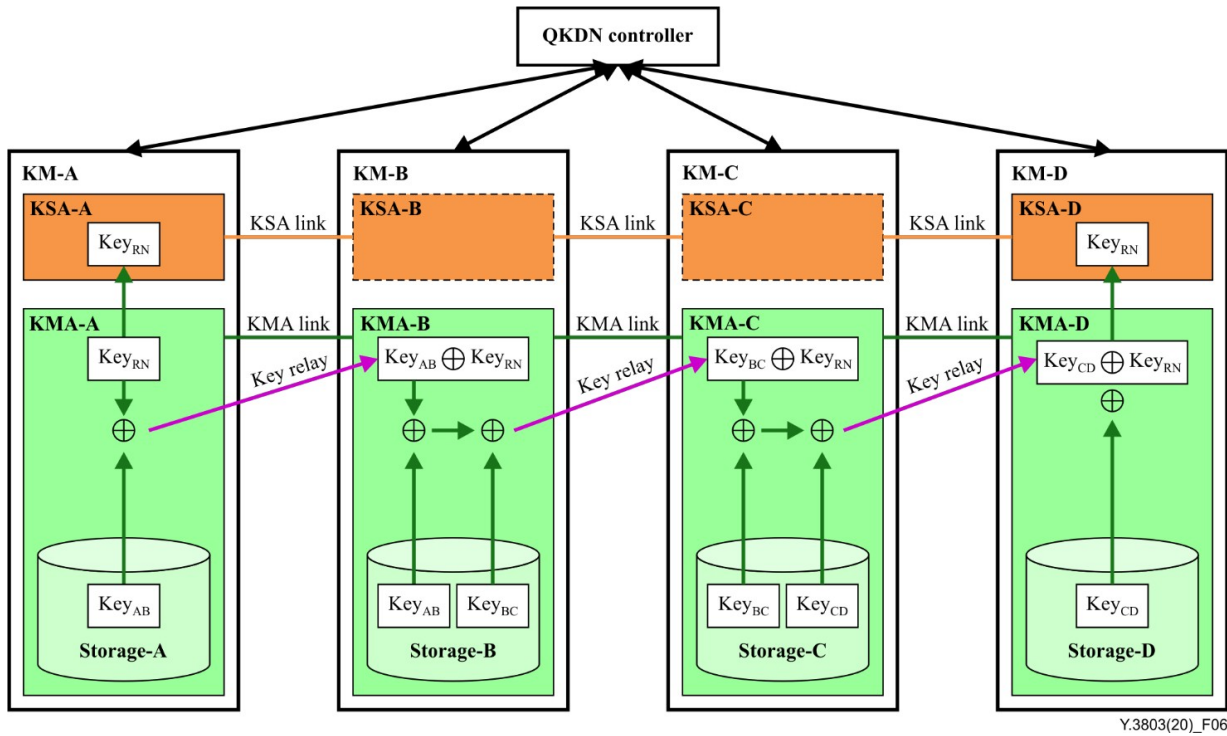
9 키 릴레이의 대안 방식(Alternative Scheme of Key Relay)

출발지 노드와 목적지 노드 간에 키를 공유하기 위한 키 릴레이 방식은 (그림 5)와 같다. Key_{AB} 는 KMA-A와 KMA-B 사이에서 생성된다. Key_{AB} 는 Key_{BC} 를 사용한 OTP 암호화를 통해 KMA-B에서 KMA-C로 릴레이된다. 이어서 Key_{CD} 를 사용한 OTP 암호화를 통해 KMA-C에서 KMA-D로 릴레이되고, 최종적으로 KSA-D에 공급된다.



(그림 5) ITU-T Y.3800의 점대점 키 릴레이 방식(경우 1)

(그림 6)에 나타낸 경우 2에서는 KMA-A에서 로컬로 생성된 랜덤 비트 문자열 Key_{RN} 이 KMA-A에서 KMA-D로의 키 릴레이에 사용된다.

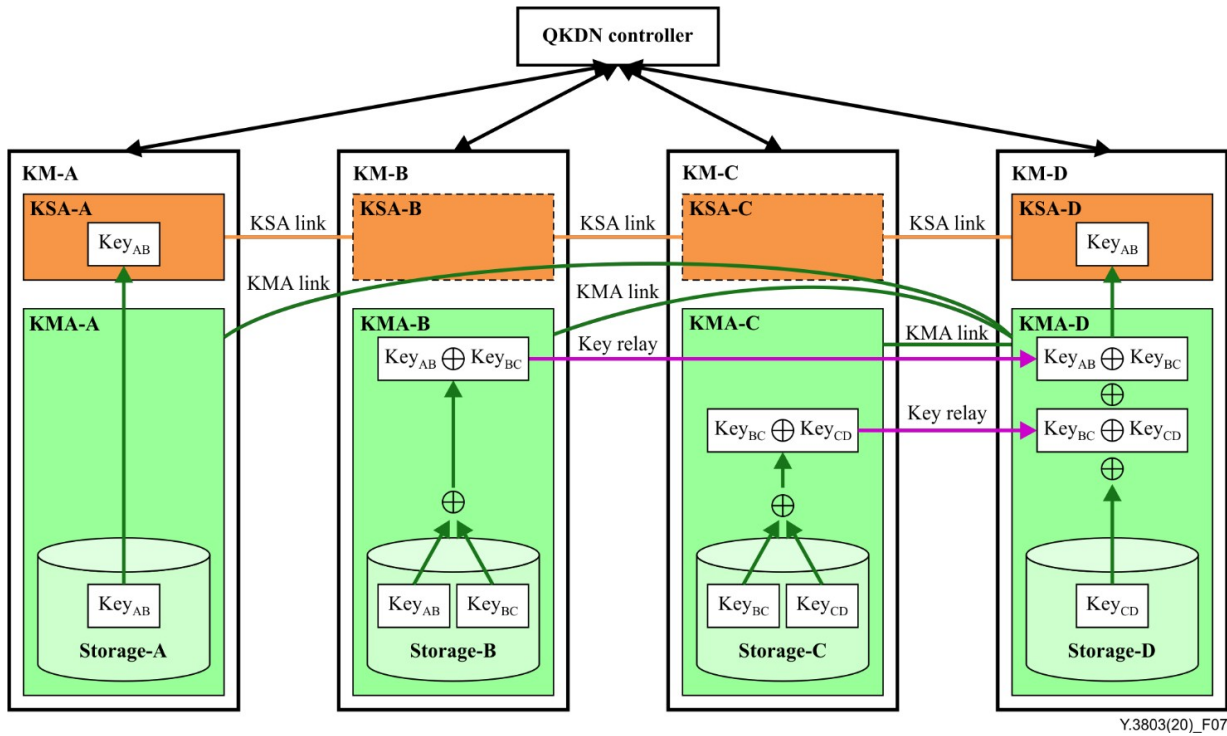


(그림 6) ITU-T Y.3800의 점대점 키 릴레이 방식(경우 2)

경우 1과 경우 2의 점대점 키 릴레이 방식은 실제 적용 시 두 가지 문제가 있다. 하나는 XOR 암호문 키와 이에 대응하는 복호화 키가 하나의 키 릴레이 노드에 공존할 수 있어 보안 위험이 있다는 것이다. 다른 하나는 네트워크의 노드 간 KMA 링크가 복잡하여 구현이 어렵다는 것이다. 이러한 문제를 완화하기 위해, 이하에서는 두 가지 수정된 키 릴레이 방식을 기술한다.

(그림 5)의 방식과 비교하여, (그림 7)의 방식은 다음과 같이 수정된다.

- 1) 한 노드의 KMA 링크는 인접 노드가 아닌 목적지 노드에 연결된다.
- 2) XOR 암호문 키는 목적지 노드로 직접 전송된다.
- 3) 릴레이되는 키는 수신한 모든 암호문을 XOR 하여 목적지 노드에서 복호화된다.



(그림 7) 목적지 노드에서 XOR 을 일괄 처리하는 키 릴레이 방식

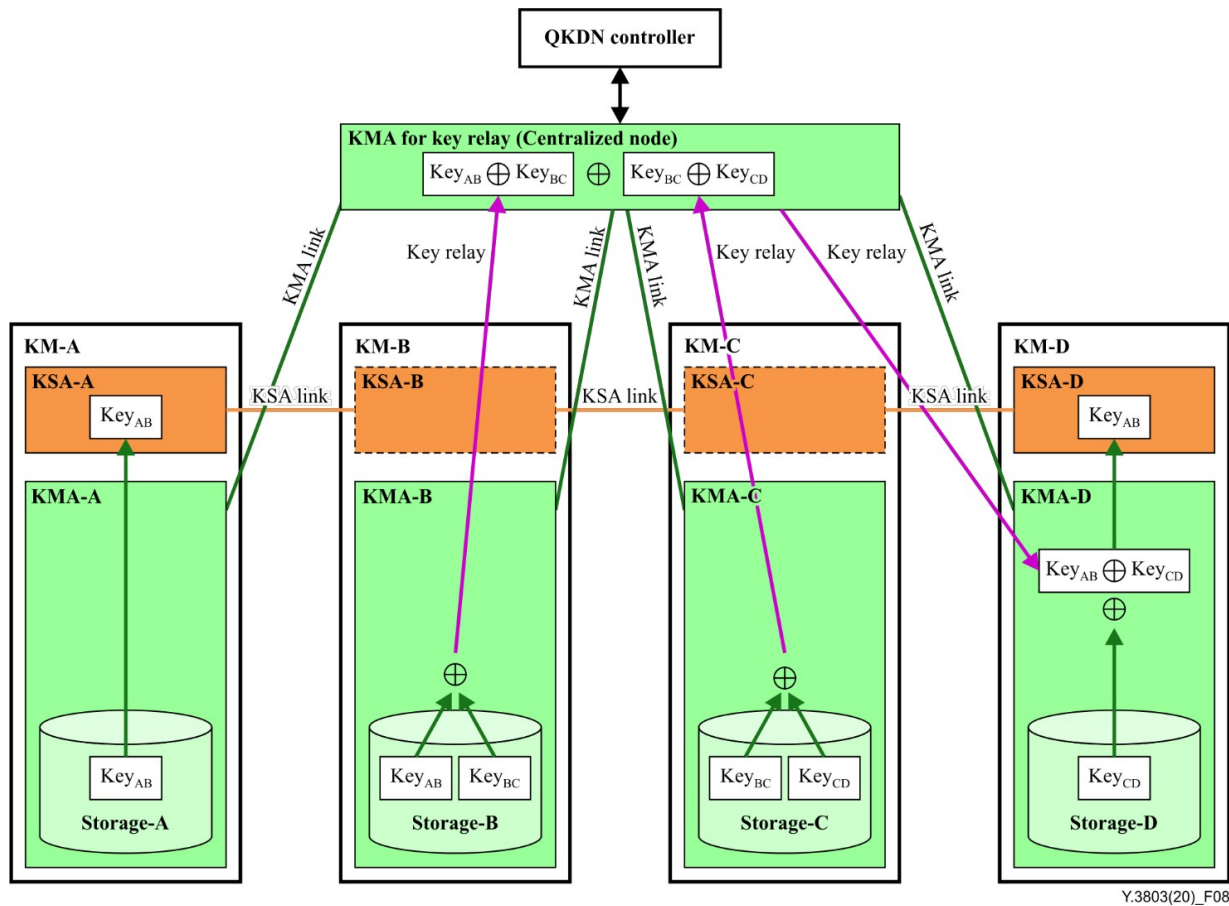
이 방식에서는 키 릴레이 노드의 기능이 단순화된다. 키 릴레이 노드는 XOR 암호문 키만 전송하며, 인접 노드로의 릴레이가 필요하지 않다. 이렇게 하면 릴레이되는 키가 경로상의 노드를 거치지 않으며, 그 XOR 암호문이 동일한 노드에서 대응 복호화 키와 공존하지 않는다.

그러나 이 방식은 네트워크의 복잡한 KMA 링크를 단순화하는 데에는 도움이 되지 않는다. 따라서 링크 길이 확장을 위한 간선망과 같은 일부 특정 시나리오에만 적용된다.

(그림 7)의 방식과 비교하여, (그림 8)의 방식은 다음과 같이 수정된다.

- 1) XOR 처리는 모두 중앙집중형 노드에서 수행되며, 중앙집중형 노드가 XOR 암호문 키를 목적지 노드로 전송한다
- 2) KMA 링크는 각 KMA와 중앙집중형 KMA 사이에 설정된다.
- 3) QKDN 제어기 링크는 QKDN 제어기와 중앙집중형 KMA 사이에 설정된다.

이 방식에서는 KMA 링크가 단순화되어 노드와 중앙집중형 노드 간의 KMA 링크만 존재하므로, 네트워크 구현이 용이해진다.



Y.3803(20)_F08

(그림 8) 하나의 중앙집중형 노드에서 XOR 을 수집하는 키 릴레이 방식

10 키 파일 형식(Key File Format)

키 파일은 정해진 크기의 키 데이터와, 키 관리에 필요한 항목을 포함하는 메타데이터로 구성된다. 메타데이터의 내용은 QKDN 구조(예: 중앙집중형 구조 또는 분산형 구조)와 활용사례에 따라 달라진다. 키 파일의 메타데이터는 분산 방식으로(예: 각 KMA 및 KSA 예) 저장될 수 있다. <표 1>은 기본 메타데이터 항목을 요약한 것이다.

<표 1> 메타데이터 정보(기본 정보)

메타데이터	설명	M/O
(1) QKD 키		
QKD 키 ID(QKD-key ID)	QKD 키의 ID	M
키 길이(Key length)	QKD 키의 키 길이	O
QKD 모듈 ID(QKD module ID)	QKD 키를 생성하는 QKD 모듈(Alice 또는 Bob)의 ID	O
대응 QKD 모듈 ID(Matching QKD module ID)	Alice 와 Bob 쌍을 구성하는 대응 QKD 모듈을 식별하기 위한 ID	O
생성 타임스탬프(Generation time stamp)	QKD 모듈 쌍에서의 QKD 키 생성 타임스탬프	O
해시값(Hash value)	QKD 키 데이터의 해시값(해시 함수에는 여러 선택지가 있으며, 이는 다른 권고에서 다룬다)	O
(2) KMA 키		
KMA 키 ID(KMA-key ID)	KMA 키의 ID 로, Alice 와 Bob 의 키 쌍에 대해 동일하며 QKDN 내에서 고유하다. 이 ID 에는 흔히 QKD 모듈 쌍의 이름으로부터 생성한 해시값의 일부 비트가 사용된다.	M
키 길이(Key length)	KMA 키의 키 길이	O

메타데이터	설명	M/O
키 유형(Key type)	암호화 키 또는 복호화 키를 지정하는 인덱스	O
KMA ID	KMA 키를 저장하는 KMA 의 ID	O
대응 KMA ID(Matching KMA ID)	대응 KMA 의 ID	M
생성 타임스탬프(Generation time stamp)	KMA 에서의 KMA 키 생성 타임스탬프	O
QKD 모듈 ID(QKD module ID)	KMA 키 데이터에 대응하는 QKD 키를 생성한 QKD 모듈을 식별하기 위한 ID	O
대응 QKD 모듈 ID(Matching QKD module ID)	Alice 와 Bob 쌍을 구성하는 대응 QKD 모듈을 식별하기 위한 ID	O
해시값(Hash value)	KMA 키 데이터의 해시값(해시 함수에는 여러 선택지가 있으며, 이는 다른 권고에서 다룬다)	O
(3) 릴레이된 KMA 키		
출발지 KMA ID(Source KMA ID)	키 릴레이의 출발지 KMA ID	O
목적지 KMA ID(Destination KMA ID)	키 릴레이의 목적지 KMA ID	O
키 릴레이 타임스탬프(Key relay time stamp)	키 릴레이의 타임스탬프	O
키 릴레이 암호화 방법(Key relay encryption method)	키 릴레이에 사용된 암호화 방법	O
KMA 키 메타데이터(KMA-key metadata)	출발지 KMA 의 KMA 키 메타데이터	M
(4) KSA 키		
KSA 키 ID(KSA-key ID)	KSA 키의 ID	M
키 길이(Key length)	KSA 키의 키 길이	O
공급 타임스탬프(Supply time stamp)	KSA 에서 암호화 애플리케이션으로의 KSA 키 공급 타임스탬프	O
애플리케이션 이름(Application name)	암호화 애플리케이션의 이름	O
애플리케이션 출발지 ID(Application source ID)	암호화 애플리케이션의 출발지 ID	O
애플리케이션 목적지 ID(Application destination ID)	암호화 애플리케이션의 목적지 ID	O

O: 선택(Optional), M: 필수(Mandatory)

주 - 일부 활용사례는 향후 연구될 예정이며, 메타데이터 구조가 상세히 기술될 것이다. 우선순위 큐잉 제어, 서비스 품질 제어 등 메타데이터의 새로운 항목은 확장으로 기술될 것이다.

참고 문헌

- [b-ETSI GR QKD 007] ETSI Group Report GR QKD 007 V1.1.1 (2018), Quantum key distribution (QKD); Vocabulary.
- [b-ETSI GS QKD 008] ETSI Group Specification GS QKD 008 V1.1.1 (2010), Quantum key distribution (QKD); QKD module security specification.
- [b-ISO/IEC 18031] ISO/IEC 18031:2011, Information technology – Security techniques – Random bit generation.
- [b-ISO/IEC 18033-3] ISO/IEC 18033-3:2010, Information technology Security techniques Encryption algorithms Part 3: Block ciphers.
- [b-FIPS PUB 197] Federal Information Processing Standards Publication 197 (2001), Announcing the advanced encryption standard (AES).
- [b-Shannon] Shannon, C.E. (1949). Communication theory of secrecy systems. Bell Syst. Tech. J. 28, pp. 666–682.

ITU-T 권고 시리즈

A 시리즈	ITU-T 업무 조직
D 시리즈	요금 및 회계 원칙과 국제 전기통신/ICT 경제 및 정책 문제
E 시리즈	전체 네트워크 운용, 전화 서비스, 서비스 운용 및 인적 요소
F 시리즈	비전화 전기통신 서비스
G 시리즈	전송 시스템 및 매체, 디지털 시스템 및 네트워크
H 시리즈	오디오비주얼 및 멀티미디어 시스템
I 시리즈	종합정보통신망(ISDN)
J 시리즈	케이블 네트워크 및 텔레비전, 음성 프로그램 및 기타 멀티미디어 신호의 전송
K 시리즈	간섭에 대한 보호
L 시리즈	환경과 ICT, 기후 변화, 전자 폐기물, 에너지 효율; 옥외 설비의 케이블 및 기타 요소의 시공, 설치 및 보호
M 시리즈	TMN 및 네트워크 유지보수를 포함한 전기통신 관리
N 시리즈	유지보수: 국제 음성 프로그램 및 텔레비전 전송 회선
O 시리즈	측정 장비 규격
P 시리즈	전화 전송 품질, 전화 설비, 가입자 선로망
Q 시리즈	교환 및 신호 방식, 관련 측정 및 시험
R 시리즈	전신 전송
S 시리즈	전신 서비스 단말 장비
T 시리즈	텔레매틱 서비스용 단말
U 시리즈	전신 교환
V 시리즈	전화망을 통한 데이터 통신
X 시리즈	데이터 네트워크, 개방형 시스템 통신 및 보안
Y 시리즈	전 세계 정보 인프라, 인터넷 프로토콜 측면, 차세대 네트워크, 사물인터넷 및 스마트 시티
Z 시리즈	전기통신 시스템용 언어 및 일반 소프트웨어 측면

Published in Switzerland (스위스 발행)

Geneva (제네바), 2024